

**Implementasi Kriptografi Algoritma RSA
untuk Pengamanan Data Berbasis File**



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurahman S.kom

Dibuat oleh : Khaerul Arizki (2402058)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data secara digital. Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data, seperti pencurian, penyalahgunaan, maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme keamanan yang mampu melindungi data agar tetap terjaga kerahasiaan dan keutuhannya.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kriptografi, yaitu teknik pengamanan data dengan cara mengubah informasi asli menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa kunci tertentu. Dalam laporan ini, digunakan algoritma RSA sebagai metode kriptografi untuk mengamankan data, karena RSA merupakan salah satu algoritma kriptografi asimetris yang banyak digunakan dan memiliki tingkat keamanan yang baik dalam pengolahan data.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kriptografi, khususnya algoritma RSA
2. Mengimplementasikan proses enkripsi dan dekripsi pada file
3. Menganalisis cara kerja sistem pengamanan data berbasis kunci publik dan privat
4. Menguji keberhasilan proses pengamanan dan pengembalian data

3. Dasar Teori

3.1. Kriptografi

Kriptografi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubah data asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (ciphertext). Tujuan utama dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan informasi selama proses penyimpanan maupun pengiriman data.

3.2. Algoritma RSA

Algoritma RSA adalah salah satu metode kriptografi asimetris yang menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci publik (public key) dan kunci privat (private key). Kunci publik digunakan untuk melakukan proses enkripsi data, sedangkan kunci privat digunakan untuk melakukan proses dekripsi data.

Dalam sistem ini, data yang telah dienkripsi menggunakan kunci publik hanya dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan menggunakan kunci privat yang sesuai. Hal ini menjadikan RSA sebagai metode yang efektif dalam menjaga keamanan data, terutama dalam proses pertukaran informasi antar pihak.

4. Metode Implementasi

4.1. Tools Yang Digunakan

Dalam pelaksanaan praktikum ini digunakan beberapa tools, yaitu:

- Bahasa pemrograman Python
- Library RSA
- Command Prompt (CMD) sebagai media eksekusi program

4.2. Langkah-langkah Implementasi A. Pembuatan Kunci (Key Generation)

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat pasangan kunci RSA, yaitu kunci publik (public.pem) dan kunci privat (private.pem). Proses ini dilakukan menggunakan program Python yang telah dibuat, dimana kedua kunci tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses enkripsi dan dekripsi.

B. Proses Enkripsi

Pada tahap ini, file asli yang akan diamankan (plaintext) dienkripsi menggunakan kunci publik. Proses ini menghasilkan file baru dalam bentuk terenkripsi (encrypted.bin) yang tidak dapat dibaca secara langsung oleh manusia.

C. Proses Dekripsi

Tahap selanjutnya adalah proses dekripsi, yaitu mengembalikan file terenkripsi ke bentuk semula menggunakan kunci privat. Hasil dari proses ini adalah file (decrypted.txt) yang memiliki isi yang sama dengan file asli sebelum dilakukan enkripsi.

5. Hasil Implementasi

5.1. Sebelum Enkripsi

File yang digunakan sebagai data awal dapat dibuka dan dibaca dengan normal tanpa adanya gangguan atau perubahan isi.

5.2. Sebelum Enkripsi

Setelah dilakukan proses enkripsi, file berubah menjadi bentuk data yang tidak dapat dipahami, dimana isi file terlihat acak dan tidak memiliki makna yang dapat dibaca secara langsung.

5.3. Setelah Dekripsi

Setelah dilakukan proses dekripsi menggunakan kunci privat, file kembali ke bentuk semula dan dapat dibaca dengan normal. Isi file hasil dekripsi terbukti sama persis dengan file asli sebelum dilakukan proses enkripsi.

6. Analisis

Hasil implementasi menunjukkan bahwa algoritma RSA mampu mengamankan data dengan baik. Proses enkripsi berhasil mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, sehingga dapat melindungi data dari akses yang tidak sah. Selain itu, proses dekripsi juga berjalan dengan baik, dimana data dapat dikembalikan ke bentuk semula secara utuh.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasi ini, antara lain:

- Proses enkripsi membutuhkan waktu lebih lama untuk file berukuran besar
- Tidak adanya mekanisme pengamanan tambahan untuk melindungi kunci privat
- Sistem masih bersifat sederhana dan belum dilengkapi dengan antarmuka pengguna

7. Simulasi Penggunaan

Dalam penerapan nyata, sistem ini dapat digunakan untuk mengamankan proses pengiriman data antar pengguna. Penerima terlebih dahulu membuat pasangan kunci dan membagikan kunci publik kepada pengirim. Selanjutnya, pengirim menggunakan kunci publik tersebut untuk mengenkripsi data sebelum dikirimkan. Setelah data diterima, penerima menggunakan kunci privat untuk membuka dan membaca isi data tersebut.

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma RSA dapat digunakan secara efektif untuk mengamankan data dalam bentuk file. Sistem ini mampu menjaga kerahasiaan data dengan cara mengubah data menjadi bentuk terenkripsi serta mengembalikannya ke bentuk semula menggunakan kunci yang sesuai. Meskipun demikian, implementasi ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat digunakan secara optimal dalam lingkungan nyata.